

La Inteligencia Artificial en la Vida Cotidiana: Más que Ciencia Ficción

Dr. Leonardo Gabriel Hernández Landa

2024-03-15

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León - Facultad de Ciencias Químicas

Disponible en: <https://leogasis.github.io/divulgacion/la-ia-en-la-vida-cotidiana/>

Artículo de divulgación científica digital publicado en sitio web académico de acceso abierto.

Descargar versión PDF

Hoy por la mañana, antes de despertar, un algoritmo ya tomó decisiones por ti.

Decidió qué noticias aparecerían primero en tu teléfono. Calculó la ruta más rápida para llegar al trabajo. Le dijo a tu banco si la compra que hiciste anoche era legítima o sospechosa. Y si usas algún servicio de música o video, ya sabía qué ibas a querer escuchar o ver antes de que tú mismo lo supieras.

La Inteligencia Artificial no es el futuro. Es el presente. Y entender cómo funciona, aunque sea en términos generales, se está convirtiendo en una habilidad tan básica como saber leer un contrato o interpretar una gráfica.

La IA que usas todos los días sin saberlo

Tu teléfono te conoce mejor de lo que crees

El teclado predictivo de tu celular es un modelo de lenguaje que aprendió tus patrones de escritura. El desbloqueo por reconocimiento facial usa redes neuronales convolucionales. El asistente de voz procesa lenguaje natural para interpretar tus preguntas.

Cada vez que corriges una sugerencia del teclado, cada vez que tu teléfono te pide que confirmes tu identidad, estás entrenando al sistema para que sea más preciso contigo específicamente.

Las recomendaciones que te mantienen pegado a la pantalla

Plataformas como Netflix, Spotify, YouTube y TikTok usan sistemas de recomendación basados en machine learning. El algoritmo analiza no solo qué viste o escuchaste, sino **cuánto tiempo**, si lo pausaste, si lo repetiste, si lo dejaste a la mitad.

Con esos datos construye un modelo de tus preferencias y lo compara con millones de otros usuarios similares a ti. “Las personas que vieron lo mismo que tú también disfrutaron esto.”

Netflix estima que su sistema de recomendación le ahorra más de mil millones de dólares al año en retención de suscriptores. No porque la gente no encuentre cosas para ver, sino porque el algoritmo las encuentra antes de que se aburran y cancelen.

El lado menos glamoroso: estos mismos sistemas crean lo que los investigadores llaman “**bur-bujas de filtro**”. Si el algoritmo nota que consumes cierto tipo de contenido, te mostrará más de lo mismo, reduciendo gradualmente tu exposición a perspectivas distintas. Es una consecuencia no intencional pero significativa del diseño orientado a maximizar el tiempo en pantalla.

Tu GPS resuelve un problema matemático complejo cada vez que lo usas

Cuando abres Waze o Google Maps y te da una ruta, no está simplemente buscando el camino más corto en un mapa estático. Está resolviendo en tiempo real un problema de optimización que considera:

- Las condiciones actuales del tráfico (datos de millones de usuarios simultáneos)
- Accidentes reportados en los últimos minutos
- Obras y cierres de viales
- Tu historial de rutas preferidas
- El tiempo estimado de llegada considerando el tráfico futuro (no el actual)

Ese último punto es especialmente ingenioso: el algoritmo no te calcula cuánto tardas si el tráfico sigue igual, sino que predice cómo estará el tráfico en cada segmento de tu ruta cuando tú llegues ahí. Es como jugar ajedrez varios movimientos hacia adelante.

La tecnología detrás de esto incluye algoritmos de rutas como Dijkstra y A*, combinados con modelos predictivos de tráfico entrenados con años de datos históricos.

La banca que cuida tu dinero sin que lo notes

Cada vez que usas tu tarjeta de crédito o débito, un sistema de detección de fraude analiza la transacción en milisegundos. Considera tu historial de compras, la ubicación, el monto, el horario, el comercio, y compara todo con patrones de fraude conocidos.

Si algo no cuadra, puede bloquear la transacción automáticamente o enviar una alerta a tu teléfono para confirmación. Todo ocurre antes de que el cajero o la terminal hayan terminado de procesar tu pago.

Los bancos reportan que estos sistemas de IA han reducido el fraude con tarjeta hasta en un 50% en los últimos años, salvando a consumidores y empresas de pérdidas enormes.

IA en la salud: donde los algoritmos pueden salvar vidas

Este es quizás el campo donde el impacto potencial de la IA es más significativo, y también donde las consideraciones éticas son más delicadas.

Diagnóstico por imagen

Los modelos de IA entrenados con millones de imágenes médicas pueden detectar ciertos tipos de cáncer, retinopatía diabética o fracturas con una precisión que en algunos estudios supera a la de médicos especialistas. No porque la IA sea “más inteligente”, sino porque puede procesar patrones en cantidades de datos que ningún ser humano puede revisar en su vida profesional.

En México, donde la escasez de radiólogos y especialistas es un problema real en zonas rurales y semiurbanas, herramientas de este tipo podrían democratizar el acceso al diagnóstico de calidad.

Medicina personalizada

Los tratamientos tradicionales aplican el mismo protocolo a todos los pacientes con el mismo diagnóstico. Pero dos personas con “la misma” enfermedad pueden responder de manera completamente diferente al mismo medicamento, dependiendo de su genética, su microbioma intestinal, su historial de vida.

La IA permite analizar toda esa complejidad y recomendar tratamientos personalizados. En oncología, por ejemplo, ya se usan modelos que analizan el perfil genético de un tumor para predecir qué quimioterapia tendrá mayor efectividad con menos efectos secundarios.

Predicción de epidemias

Durante la pandemia de COVID-19, modelos de IA fueron usados para predecir la propagación del virus, identificar zonas de alto riesgo y optimizar la distribución de vacunas. Herramientas similares se usan ahora para monitorear brotes de influenza, dengue y otras enfermedades infecciosas.

El rol de la ingeniería industrial y de sistemas

Desde la perspectiva de la ingeniería, la IA es fundamentalmente una herramienta de **optimización**. Y la optimización es exactamente lo que los ingenieros industriales llevan décadas haciendo: hacer más con menos, reducir desperdicios, mejorar procesos.

La diferencia es que ahora tenemos herramientas capaces de manejar una complejidad que antes era imposible de modelar.

La integración de modelos matemáticos clásicos con algoritmos de aprendizaje automático permite a las empresas pasar de una analítica descriptiva (¿qué pasó?) a una analítica predictiva (¿qué va a pasar?) y finalmente a una analítica prescriptiva (¿qué debemos hacer para que pase lo que queremos?).

Un ejemplo concreto: una planta manufacturera que antes analizaba sus datos de producción mensualmente para identificar cuellos de botella, ahora puede hacerlo en tiempo real, predecir cuándo va a ocurrir un problema antes de que ocurra, y recibir una recomendación automática de qué acción correctiva tomar.

Los desafíos que no podemos ignorar

Sería irresponsable hablar de IA solo en términos positivos. La comunidad científica y la sociedad en general enfrentan retos serios que requieren atención urgente:

Sesgo algorítmico

Los modelos de IA aprenden de datos históricos. Si esos datos reflejan prejuicios humanos (discriminación racial en decisiones de crédito, sesgo de género en contrataciones, subrepresentación de ciertos grupos en datos médicos), el algoritmo aprenderá y reproducirá esos prejuicios, a menudo de manera más sistemática y difícil de detectar que el sesgo humano.

Un ejemplo documentado: sistemas de reconocimiento facial entrenados principalmente con imágenes de personas blancas presentan tasas de error significativamente más altas al identificar personas de piel oscura. En contextos de seguridad o justicia, ese sesgo tiene consecuencias muy reales.

Privacidad y soberanía de datos

La IA necesita datos para funcionar. Enormes cantidades de datos. Y muchos de esos datos son personales: nuestras búsquedas, nuestras conversaciones, nuestra ubicación, nuestros hábitos de consumo, nuestra salud.

¿Quién tiene acceso a esos datos? ¿Cómo se usan? ¿Por cuánto tiempo se guardan? ¿Pueden venderse o transferirse? Estas preguntas regulatorias y éticas son tan importantes como las técnicas.

Brecha digital y equidad de acceso

Los beneficios de la IA no se distribuyen de manera uniforme. Las grandes empresas tecnológicas y los países desarrollados tienen acceso a los datos, el talento y la infraestructura necesarios para desarrollar y usar estas tecnologías. Las PyMEs mexicanas, las comunidades rurales y los países de ingresos medios corren el riesgo de quedar del lado equivocado de una nueva brecha digital.

El futuro del trabajo

Es inevitable hablar del impacto de la IA en el empleo. La automatización eliminará ciertos tipos de trabajo rutinario, tanto manual como cognitivo. Al mismo tiempo, creará nuevos empleos que hoy no existen.

El consenso entre economistas e investigadores es que el impacto neto dependerá en gran medida de qué tan rápido los sistemas educativos y las políticas públicas puedan adaptarse para preparar a las personas para trabajar con y junto a la IA, en lugar de ser reemplazadas por ella.

¿Qué significa esto para ti, como ciudadano o profesional?

No necesitas convertirte en ingeniero de IA para navegar este mundo. Pero sí conviene desarrollar algunas capacidades básicas:

Pensamiento crítico ante los algoritmos Cuando una plataforma te muestre algo, pregúntate por qué te lo muestra. Cuando un sistema tome una decisión que te afecta (un crédito rechazado, un contenido bloqueado), tienes derecho a entender el criterio.

Alfabetización en datos Saber leer una gráfica, entender qué significa una correlación, distinguir entre causalidad y coincidencia. Estas habilidades son cada vez más necesarias en casi cualquier profesión.

Disposición para aprender continuamente El campo evoluciona a una velocidad sin precedente. Lo que es tecnología de punta hoy puede ser obsoleto en tres años. La capacidad de aprender constantemente es más valiosa que cualquier conocimiento específico.

Reflexión final

La Inteligencia Artificial no es una entidad con conciencia propia que conspira para reemplazarnos o controlarnos. Es una herramienta, enormemente poderosa, construida por personas, entrenada con datos generados por personas, y que tomará las decisiones que nosotros, colectivamente, le enseñemos a tomar.

Eso significa que las preguntas más importantes sobre la IA no son técnicas. Son humanas: ¿qué valores queremos que guíen estas herramientas? ¿Quién toma las decisiones sobre cómo se desarrollan y despliegan? ¿Cómo garantizamos que sus beneficios lleguen a todos y no solo a unos pocos?

Entender la IA, aunque sea en términos generales, es el primer paso para participar en esas conversaciones. Y esas conversaciones nos incluyen a todos.

Referencias

- Gómez-Diago, G. (2022). “Perspectivas sobre la Inteligencia Artificial: de la técnica a la política”. *Revista Científica de Información y Comunicación*.
 - OECD (2019). *Artificial Intelligence in Society*. OECD Publishing, Paris.
 - UNESCO (2021). *Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial*.
 - UNAM (2024). “La IA en la educación y la vida diaria”. *Revista Digital Universitaria*.
 - Puente-Aguilar, E.P., Martínez-Mercado, M.A. & Hernández-Landa, L.G. (2025). “Percepción de los Estudiantes de Ingeniería Industrial de la UANL sobre la Inteligencia Artificial en la Educación Superior”. *VinculaTégica EFAN*, 11(2), 1-16.
-